Human Centered AI Design · Avans Minor AI · 2026

Eén voorspelling, twee moralen

Hetzelfde soort neurale netwerk voorspelt de kans dat iemand een lening niet kan terugbetalen. **Schuldwijzer** gebruikt die kans om te beschermen. **SnelGeld** gebruikt hem om aan kwetsbare mensen te verdienen.

Jur Kiestra & Peter van Berkum
Kredietrisico · German Credit

DATA EN MODEL

De voorspelling

German Credit: 1000 Duitse leningen uit de jaren ’70, bij 30% ging het mis. Een **monotoon neuraal netwerk** voorspelt de kans op betalingsproblemen. Meer spaargeld of een kortere looptijd kan de kans nooit verhogen: domeinkennis als harde regel.

0,80
AUC Schuldwijzer (10 features)

0%
onlogische sprongen (gewoon netwerk: 99%)

0,79
logistische regressie (white box)

Recall boven precision: een gemist risico kost Damian jaren schuld, een vals alarm een gesprek. Daarom drie groepen, op recall gekozen:

Groep	Kans	Kreeg echt problemen
Laag	< 15%	9%
Gemiddeld	15 tot 40%	27%
Hoog	> 40%	56%

DESIGN THINKING: PERSONA EN EMPATHY MAP

Damian, 24

> **“Ik regel het liever zelf. En het liefst snel.”**

Automonteur, één jaar in dienst, huurt een kamer, weinig spaargeld, al een afbetaling bij een winkel. Zijn auto is kapot en de bank zei nee.

Empathy map	Schuldwijzer	SnelGeld
Voelt schaamte	anoniem, geen oordeel	“bij ons niet afgewezen”
Tijdsdruk	10 vragen, direct resultaat	aftelklok, haast-opslag
Kijkt naar maandbedrag	kans, marge, N van 100	totaal in kleine letters
Snapt afwijzing niet	uitleg per antwoord	“98% match”

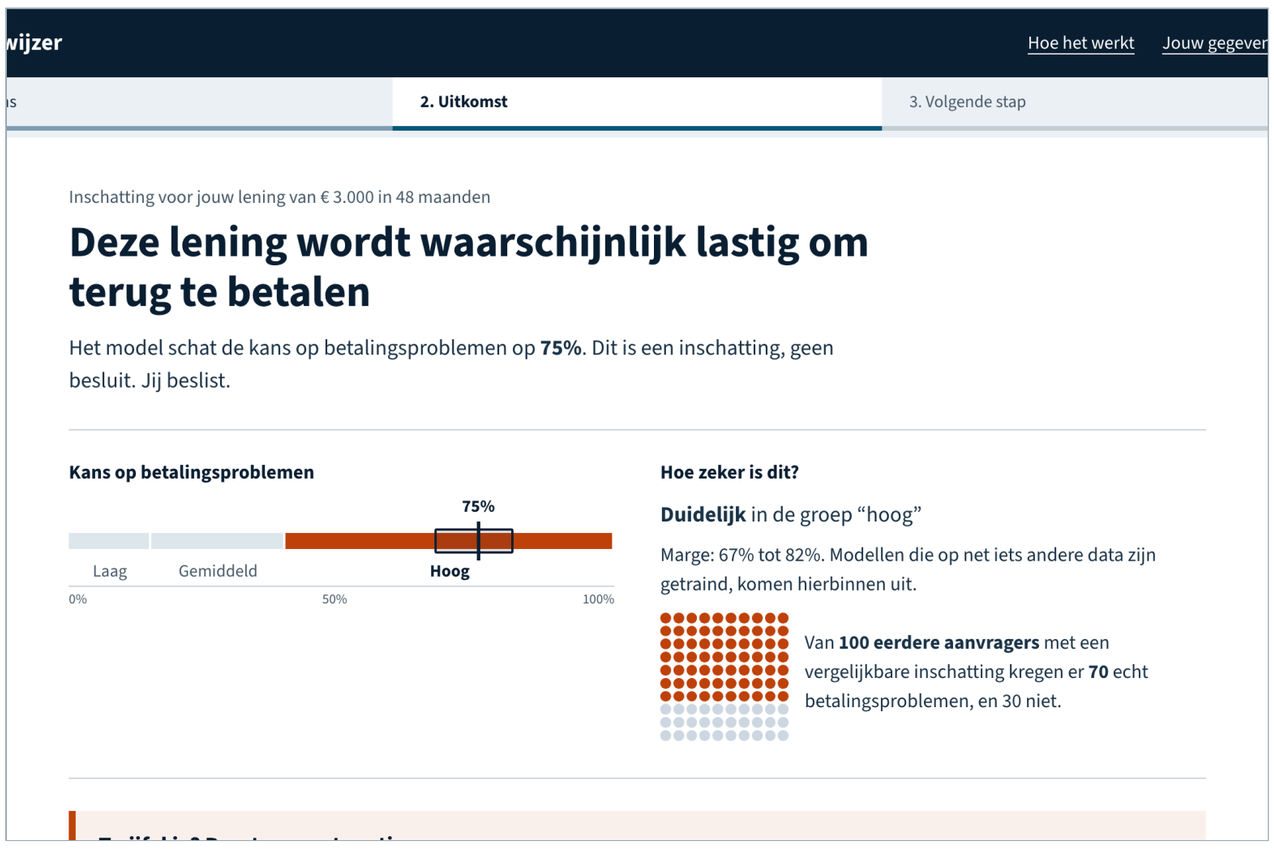
Het model: **75%** kans op problemen (Schuldwijzer), **52%** (SnelGeld, ander profiel en meer kenmerken).

DESIGN THINKING: USER SCENARIOS

Zelfde start, ander einde

	A · Schuldwijzer	B · SnelGeld
Before	Bank zegt nee. Zoekt eerlijk advies.	Ziet advertentie: “binnen 10 minuten, iedereen geaccepteerd”.
During	Hoog risico, met uitleg waarom en wat helpt. Gratis schuldhulp aangeboden.	Herkend als hoog risico én haastig. “Goedgekeurd”, € 4.500 aangeboden, klok loopt.
After	Ziet af van de dure lening, maakt een afspraak. Voelt zich serieus genomen.	Tekent voor 24,8% rente: € 9.193 terug voor € 4.500. Dieper in de schuld.

GOEDAARDIG · SCHULDWIJZER



Uitkomst met uitleg. Kans op een echte schaal met marge, “70 van de 100 vergelijkbare aanvragers kregen problemen”, een doorverwijzing bij hoog risico, en daaronder per antwoord hoeveel procentpunt het meetelt (exacte Shapley-waarden), alternatieven en zelf schuiven.

KWAADAARDIG · SNELGELD



Zelfde voorspelling, verborgen. “Goedgekeurd · 98% match” bij 52% risico, standaard € 4.500 in plaats van € 3.000, groot maandbedrag, aftelklok, product in het mandje en onleesbare kleine letters.

ACHTER DE SCHERMEN



Wat SnelGeld wél weet: de kans, het segment en de rente-opbouw, inclusief leeftijdsopslag.

KRITISCH STELLING NEMEN

De drie AI-ethische risico’s in beide ontwerpen

	Risico in deze context	Schuldwijzer beschermt	SnelGeld buit uit	Nuance
Privacy	Financiële data verraadt precies wie wanhopig is, en dat is geld waard.	Dataminimalisatie: 10 vragen, uitleg per vraag, antwoorden nergens opgeslagen, alles wissen. Kost vrijwel geen nauwkeurigheid (cv-AUC 0,78 met 10, 0,80 met 20 features).	20+ vragen plus naam, e-mail, telefoon die het model niet gebruikt. Toestemming voor contacten en delen vooraf aangevinkt. Verwijderen alleen per telefoon.	Ook Schuldwijzer stuurt antwoorden naar een server om te rekenen, en een vrije feedbacktekst kan persoonsgegevens bevatten. Daarom expliciet in de app wat er bewaard wordt.
Bias	In de data kwamen vrouwen (35% vs 28%) en jongeren (42% vs 27%) vaker in de problemen.	Geen geslacht, leeftijd of nationaliteit; ook geen kredietverleden (werkt omgekeerd door selectiebias). Gemeten op alle 1000: vrouwen 35% vs mannen 31% in “hoog”, vals alarm gelijk (20% vs 21%).	Gebruikt alle beschermde kenmerken, plus een opslag voor jongeren en buitenlandse nationaliteit. Vrouwen 40% vs mannen 28% in “hoog”, vals alarm 25% vs 18%.	Proxy-bias blijft bij leeftijd: jongeren krijgen vaker onterecht een waarschuwing (26% vs 20%; SnelGeld 32% vs 18%). Te verdedigen omdat de app niets weigert, maar het ontmoedigt onnodig.
Explain-ability	Een kredietoordeel zonder uitleg kun je niet controleren, verbeteren of aanvechten.	Monotoon netwerk: geen onlogische uitkomsten. Per antwoord het effect in procentpunten; alternatieven die nooit een langere of duurdere lening aanraden.	“Slimme AI” als verkooppraatje, 3 seconden nep-wachttijd, de echte kans verzwegen en omgezet in rente.	Logistische regressie is bijna even goed én volledig doorzichtig: onder de AI Act een serieus argument. Wij kozen de gegarandeerde logische richting.

UX VAN AI

De AI-UX-aandachtspunten uit de lessen

	Schuldwijzer zet in	SnelGeld misbruikt
Set expectations	Voordeel vooraf: “weet voordat je leent”	“Binnen 10 sec goedgekeurd, iedereen welkom”
Onboarding	Eerst kijken met voorbeeld Damian	Lokkertje “vanaf € 51”, voortgang “80%”
Transparency	Model, data en prestaties in gewone taal	“Slimme AI” zonder uitleg
Limitations	“Laag is geen garantie”, oude Duitse data, geen BKR	Kosten in onleesbare kleine letters
Explainability	Shapley per antwoord plus alternatieven	Voorspelling verborgen
Confidence	Kans, marge en “70 van de 100”	Nep-zekerheid “98% match”
Feedback	“Herken je je hierin?” plus wat we ermee doen	Vijf sterren vooraf ingevuld
Data privacy	Minimaal, uitleg per vraag, wissen	Opt-out, doorverkopen, niet weg kunnen

Plus **control** en **alerting**. De knop **Ontwerpkeuzes tonen** markeert elk punt op het scherm, en bij elk dark pattern welke richtlijn het misbruikt.

ONZE STELLINGNAME

Een voorspelling over iemands kwetsbaarheid is macht. Gebruik haar in het belang van wie het betreft, en laat die persoon zien wat er voorspeld wordt.

1. **Wie profiteert?** Bescherming of marge.
2. **Wie weet wat?** Uitleg delen of informatie-asymmetrie uitbuiten.
3. **Wie beslist?** “Jij beslist” of tijdsdruk en standaardkeuzes.

Ook goed ontwerp kan schaden. In “laag” komt 1 op de 11 toch in de problemen (valse geruststelling), in “hoog” redt 44% het wél (onnodig ontmoedigen). Daarom blokkeert Schuldwijzer niets en toont het de marge. **Wettelijk maximum** in Nederland: 12% rente (sinds 1 januari 2026); SnelGeld rekent tot 29,9%. De verantwoordelijkheid ligt bij wie bepaalt wat er met de voorspelling gebeurt.

Probeer het zelf
[URL na deploy]
/schuldwijzer en /snelgeld. Vul je eigen gegevens in of kies het voorbeeld Damian.

Hoe het gebouwd is
Eigen monotoon neuraal netwerk (numpy, scikit-learn-compatibel, gekalibreerd), exacte Shapley-uitleg, FastAPI, React. Notebook met fairness-audit; 18 tests, waaronder monotonie op honderden profielen.

SnelGeld is fictief. Een bewust kwaadaardige ontwerpstudie: er wordt niets verstrekt of opgeslagen. Aan het eind laat SnelGeld zien wat er gebeurde. Hulp bij geldzorgen: geldfit.nl